# 遠端Volume鏡射

## E-Series Systems

NetApp
June 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/remote-storage-volumes/index.html on June 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

遠端Volume鏡射 1
遠端儲存磁碟區總覽 1
遠端儲存設備的需求與限制 1
設定遠端儲存磁碟區的硬體 3
匯入遠端儲存設備 5
管理匯入進度 7
修改遠端儲存連線設定 7
移除遠端儲存物件 8

# 遠端Volume鏡射

## 遠端儲存磁碟區總覽

使用SANtricity 「支援物件的遠端儲存磁碟區」功能、將遠端儲存設備的資料直接匯入本機E系列磁碟區。此功能有助於簡化設備升級程序、並提供資料移轉功能、將非E系列裝置的資料移轉至E系列系統。

### 組態總覽

「遠端儲存磁碟區」功能可搭配SANtricity 選定子機型ID上的「系統管理程式」使用。若要使用此功能、您必須設定遠端儲存系統和E系列儲存系統、以便彼此通訊。

使用下列工作流程：

1. "檢閱要求與限制"。
2. "設定硬體"。
3. "匯入遠端儲存設備"。

### 如需詳細資訊、請參閱

- 線上說明、可在System Manager使用者介面或中取得 "軟體文件網站SANtricity"。
- 如需遠端儲存磁碟區功能的其他技術資訊、請參閱 "遠端儲存磁碟區技術報告"。

## 遠端儲存設備的需求與限制

在設定遠端儲存磁碟區功能之前、請先檢閱下列需求和限制。

### 硬體需求

#### 支援的傳輸協定

對於遠端儲存磁碟區功能的初始版本、只有iSCSI和IPV4傳輸協定才提供支援。

請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得用於遠端儲存磁碟區功能的主機與E系列（目的地）陣列之間的最新支援與組態資訊。

#### 儲存系統需求

E系列儲存系統必須包括：

- 兩個控制器（雙工模式）
- 兩個E系列控制器的iSCSI連線、可透過一或多個iSCSI連線與遠端儲存系統通訊
- 作業系統11.71或更新版本SANtricity

- 子機型ID（SMID）中啟用的遠端儲存功能

遠端系統可以是E系列儲存系統、也可以是其他廠商的系統。它必須包含iSCSI介面。

## Volume需求

用於匯入的磁碟區必須符合大小、狀態及其他條件的要求。

### 遠端儲存**Volume**

匯入的來源Volume稱為「遠端儲存Volume」。 此Volume必須符合下列條件：

- 無法成為另一個匯入的一部分
- 必須具有線上狀態

匯入開始後、控制器韌體會在背景中建立遠端儲存磁碟區。由於背景程序、遠端儲存磁碟區在System Manager中無法管理、只能用於匯入作業。

建立後、遠端儲存Volume會與E系列系統上的任何其他標準Volume一樣處理、但下列例外情況除外：

- 可作為遠端儲存設備的Proxy。
- 無法做為其他Volume複本或快照的候選對象。
- 匯入進行中時、無法變更「資料保證」設定。
- 無法對應至任何主機、因為這些主機是專為匯入作業保留的。

每個遠端儲存磁碟區只會與一個遠端儲存物件相關聯、但是一個遠端儲存物件可以與多個遠端儲存磁碟區相關聯。遠端儲存磁碟區使用下列組合加以唯一識別：

- 遠端儲存物件識別碼
- 遠端儲存設備LUN編號

### 目標**Volume**候選對象

目標Volume是本機E系列系統上的目的地Volume。

目的地Volume必須符合下列條件：

- 必須是RAID/DDP Volume。
- 容量必須等於或大於遠端儲存Volume。
- 區塊大小必須與遠端儲存磁碟區相同。
- 必須具有有效狀態（最佳）。
- 無法建立下列任何關係：磁碟區複本、快照複本、非同步或同步鏡射。
- 無法進行任何重新設定作業：動態Volume擴充、動態容量擴充、動態區段大小、動態RAID移轉、動態容量減量、 或重組。
- 無法在匯入開始之前將其對應至主機（不過、匯入完成後即可將其對應）。
- 無法啟用Flash讀取快取（FRC）。

System Manager會在匯入遠端儲存精靈中自動檢查這些需求。只有符合所有需求的磁碟區才會顯示以供選擇目的地磁碟區。

### 限制

遠端儲存功能有下列限制：

- 鏡射必須停用。
- E系列系統上的目的地Volume不得有快照。
- 在開始匯入之前、不得將E系列系統上的目的地Volume對應至任何主機。
- E系列系統上的目的地Volume必須停用資源資源配置。
- 不支援將遠端儲存磁碟區直接對應至主機或多個主機。
- 不支援Web服務Proxy。
- 不支援iSCSI CHAP機密。
- 不支援SMcli。
- 不支援VMware資料存放區。
- 當存在匯入配對時、一次只能升級關係/匯入配對中的一個儲存系統。

### 準備正式作業匯入

您應該在正式作業匯入之前執行測試或「演習」匯入、以驗證適當的儲存和網路組態。

許多變數可能會影響匯入作業和完成時間。為了確保正式作業匯入成功並取得持續時間預估、您可以使用這些測試匯入來確保所有連線都能正常運作、而且匯入作業會在適當的時間內完成。然後您可以在正式作業匯入開始之前、進行調整以達成所需的結果。

# 設定遠端儲存磁碟區的硬體

## E系列儲存系統必須設定為透過支援的iSCSI傳輸協定與遠端儲存系統通訊。

### 設定遠端儲存設備和**E**系列陣列

在繼續SANtricity 執行「靜態系統管理程式」以設定「遠端儲存磁碟區」功能之前、請執行下列步驟：

1. 在E系列系統與遠端儲存系統之間手動建立纜線連線、以便將這兩個系統設定為透過iSCSI進行通訊。
2. 設定iSCSI連接埠、讓E系列系統和遠端儲存系統能夠順利彼此通訊。
3. 取得E系列系統的IQN。
4. 讓遠端儲存系統看到E系列系統。如果遠端儲存系統是E系列系統、請使用目的地E系列系統的IQN作為主機連接埠的連線資訊來建立主機。
5. 如果主機/應用程式正在使用遠端儲存設備：
    - 停止遠端儲存設備的I/O。
    - 取消對應/卸載遠端儲存設備。

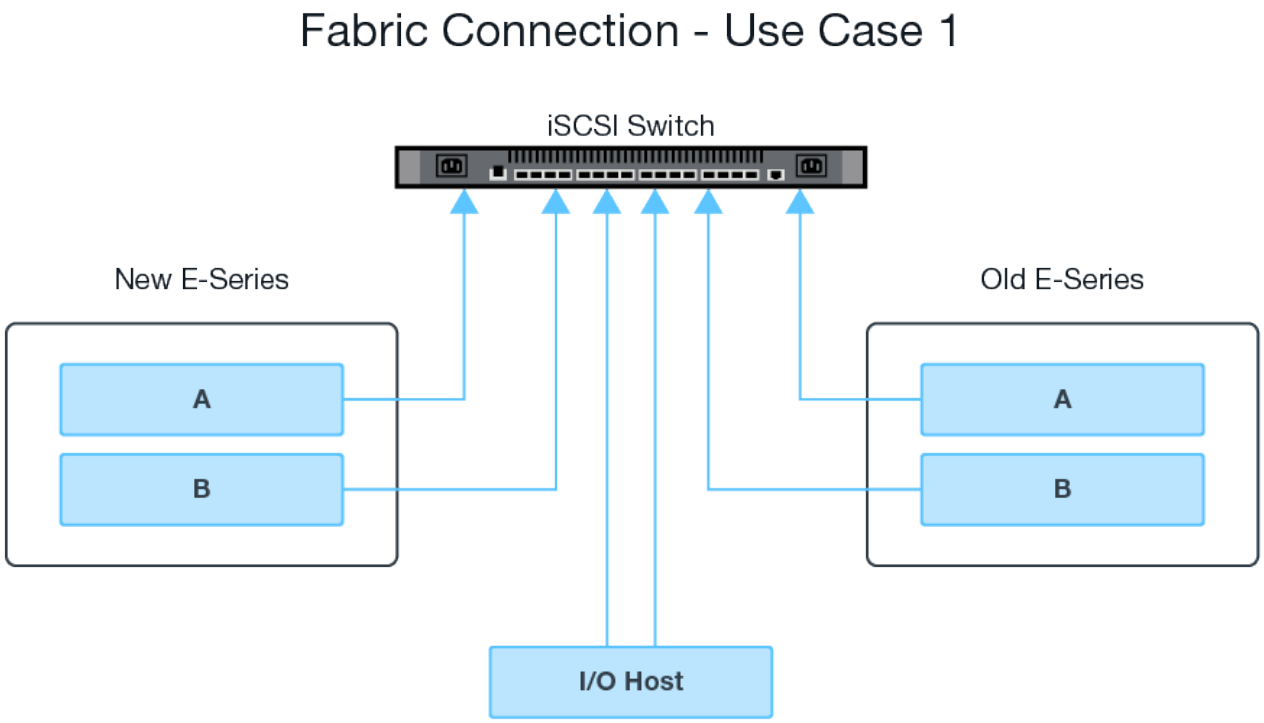
6. 將遠端儲存設備對應至為E系列儲存系統定義的主機。
7. 取得用於對應的裝置LUN編號。

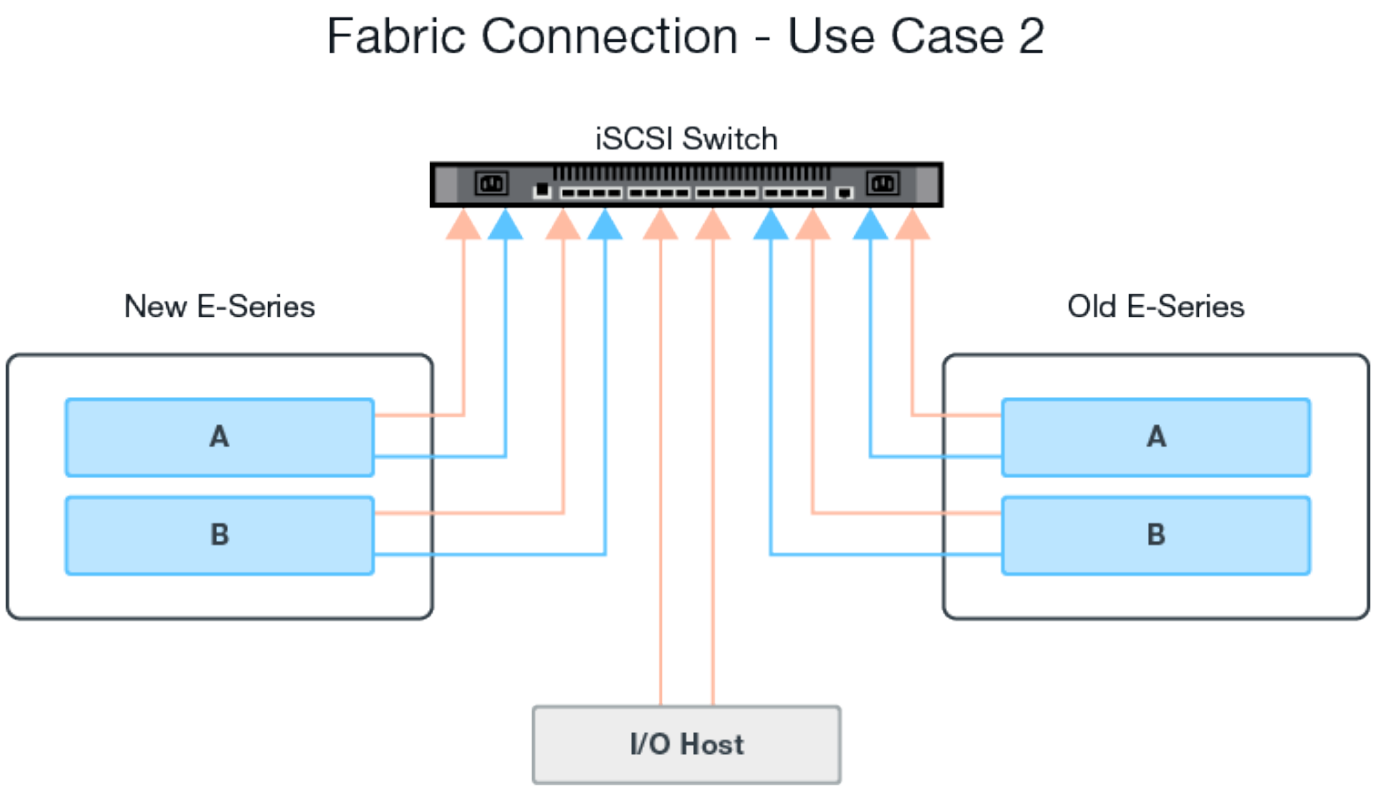
> 建議：在開始匯入程序之前、請先備份遠端來源Volume。

## 連接儲存陣列

在設定程序中、儲存陣列和I/O主機必須連接至iSCSI相容介面。

下圖提供如何連接系統的範例、以便它們透過iSCSI連線執行遠端儲存Volume作業。






### 設定iSCSI連接埠

您必須設定iSCSI連接埠、以確保目標（本機E系列儲存陣列）與來源（遠端儲存陣列）之間的通訊。

iSCSI連接埠可根據您的子網路設定多種方式。以下是幾個範例、說明如何設定iSCSI連接埠以搭配遠端儲存磁碟區功能使用。

| 來源A | 來源B | 目標A | 目標B |
|---|---|---|---|
| 10.10.1.100/22 | 10.10.2.100/22 | 10.10.1.101/22 | 10.10.2.101/22 |

| 來源A | 來源B | 目標A | 目標B |
|---|---|---|---|
| 10.10.0.100/16 | 10.10.0.100/16 | 10.10.0.101/16 | 10.10.0.101/16 |

# 匯入遠端儲存設備

## 若要從遠端系統將儲存設備匯入本機E系列儲存系統、請使用SANtricity 「支援系統管理程式」使用者介面中的「匯入遠端儲存」精靈。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- E系列儲存系統必須設定為與遠端儲存系統通訊。請參閱 "設定硬體"。
- 對於遠端儲存系統、請收集下列資訊：

- iSCSI IQN
- iSCSI IP位址
- 遠端儲存設備（來源Volume）的LUN編號

- 對於本機E系列儲存系統、請建立或選取要用於資料匯入的磁碟區。目標Volume必須符合下列需求：
  - 符合遠端儲存設備（來源Volume）的區塊大小。
  - 容量等於或大於遠端儲存設備。
  - 狀態為Optimal（最佳）且可供使用。如需完整的需求清單、請參閱 "要求與限制"。
- 建議：在開始匯入程序之前、先備份遠端儲存系統上的磁碟區。

在此工作中、您可以在遠端儲存設備和本機E系列儲存系統上的磁碟區之間建立對應。完成組態之後、就會開始匯入。

> 由於許多變數會影響匯入作業及其完成時間、因此您應該先執行較小的「測試」匯入。使用這些測試可確保所有連線都能正常運作、並確保匯入作業在適當的時間內完成。

步驟

1. 在「系統管理程式」SANtricity 中、按一下「儲存設備>遠端儲存設備」。
2. 按一下*匯入遠端儲存設備*。

   隨即顯示匯入遠端儲存設備的精靈。

3. 在「設定來源」面板的步驟1a中、輸入連線資訊。

   a. 在*名稱*欄位下、輸入遠端儲存設備的名稱。
   b. 在* iSCSI連線內容*下、針對遠端儲存設備輸入下列項目：IQN、IP位址和連接埠號碼（預設為3260）。

      如果您要新增另一個iSCSI連線、請按一下「**+**新增其他**IP**位址」、以納入遠端儲存設備的其他IP位址。完成後、按一下*下一步*。

   按一下「下一步」後、將顯示「設定來源」面板的步驟1b。

4. 在「* LUN*」欄位下、選取遠端儲存設備所需的來源LUN、然後按一下「下一步」。

   「設定目標」面板隨即開啟、並顯示要做為匯入目標的Volume候選項目。由於區塊大小、容量或磁碟區可用度的關係、部分磁碟區不會顯示在候選清單中。

5. 從表中選取E系列儲存系統上的目標Volume。如有需要、請使用滑桿變更匯入優先順序。單擊 * 下一步 * 。在下一個對話方塊中輸入「Continue」（繼續）、然後按一下「* Continue （繼續）」以確認作業。

   如果目標磁碟區的容量大於來源磁碟區、則不會向連接至E系列系統的主機報告額外容量。若要使用新容量、您必須在匯入作業完成並中斷連線之後、在主機上執行檔案系統擴充作業。

   在對話方塊中確認組態之後、將會顯示「檢閱」面板。

6. 從「Review（檢閱）」畫面、確認指定的遠端儲存設備、目標和匯入設定正確無誤。按一下「完成」以完成遠端儲存設備的建立。

另一個對話方塊隨即開啟、詢問您是否要啟動另一個匯入。

7. 如有需要、請按一下* Yes（是）以建立另一個遠端儲存匯入。按一下「是」返回「組態來源」面板的步驟**1a**、您可以在其中選取現有組態或新增組態。如果您不想建立其他匯入項目、請按一下「*否」結束對話方塊。

   匯入程序開始後、整個目標磁碟區會被複製的資料覆寫。如果主機在此程序期間將任何新資料寫入目標磁碟區、則新資料會傳回遠端裝置（來源磁碟區）。

8. 在「遠端儲存」面板下的「檢視作業」對話方塊中、檢視作業進度。

   完成匯入作業所需的時間取決於遠端儲存系統的大小、匯入的優先順序設定、以及儲存系統及其相關磁碟區的I/O負載量。匯入完成後、本機磁碟區即為遠端儲存設備的複本。

9. 當您準備好中斷兩個磁碟區之間的關係時、請從「作業進行中」檢視中選取匯入物件上的*中斷連線*。一旦關係中斷連線、本機磁碟區的效能就會恢復正常、不再受到遠端連線的影響。

# 管理匯入進度

## 匯入程序開始後、您可以檢視並對其進度採取行動。

對於每個匯入作業、「作業進行中」頁面會顯示完成百分比和預估剩餘時間。行動包括變更匯入優先順序、停止及恢復作業、以及中斷作業。

> 您也可以從首頁（首頁**>**顯示進行中的作業）檢視進行中的作業。

步驟

1. 在「系統管理程式」中SANtricity 、前往「遠端儲存設備」頁面、然後選取「檢視作業」。

   此時會顯示「作業進行中」對話方塊。

2. 如有需要、請使用「動作」欄中的連結來停止和繼續、變更優先順序或中斷作業連線。
   - 變更優先順序–選取*變更優先順序*以變更進行中或擱置中作業的處理優先順序。將優先順序套用至作業、然後按一下「確定」。
   - 停止–選擇*停止*可暫停從遠端儲存設備複製資料。匯入配對之間的關係仍不變、您可以在準備好繼續匯入作業時選取*恢復*。
   - 恢復–選擇*恢復*以從停止或失敗的程序開始。接著、將優先順序套用至「恢復」作業、然後按一下「確定」。

     「恢復」作業不會*從頭開始重新啟動匯入。如果要從頭開始重新啟動程序、您必須選取*中斷連線*、然後透過匯入遠端儲存精靈重新建立匯入。

   - 中斷連線–選取*中斷連線*、中斷來源與目的地磁碟區之間的關係、以執行停止、完成或失敗的匯入作業。

# 修改遠端儲存連線設定

## 您可以透過「檢視/編輯設定」選項來編輯、新增或刪除任何遠端儲存組態的連線設定。

變更連線內容將會影響進行中的匯入。為了避免中斷、請僅在匯入未執行時變更連線內容。

步驟

1. 從SANtricity 「物件系統管理程式」的「遠端儲存」畫面中、選取「結果清單」區段下方所需的「遠端儲存」物件。
2. 按一下*檢視/編輯設定*。

   隨即顯示遠端儲存設定畫面。

3. 單擊*連接屬性*選項卡。

   隨即顯示遠端儲存匯入的已設定IP位址和連接埠設定。

4. 執行下列其中一項動作：
   - 編輯–按一下遠端儲存物件對應行項目旁的*編輯*。在欄位中輸入修訂的IP位址和（或）連接埠資訊。
   - 新增–按一下*新增*、然後在提供的欄位中輸入新的IP位址和連接埠資訊。按一下「新增」進行確認、新的連線就會出現在遠端儲存物件清單中。
   - 刪除–從清單中選取所需的連線、然後按一下*刪除*。在提供的欄位中輸入「刪除」、然後按一下「刪除」、以確認作業。連線會從遠端儲存物件清單中移除。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。

   修改後的連線設定會套用至遠端儲存物件。

# 移除遠端儲存物件

## 匯入完成後、如果您不想再在本機和遠端裝置之間複製資料、可以移除遠端儲存物件。

步驟

1. 請確定沒有匯入項目與您打算移除的遠端儲存物件相關聯。
2. 從SANtricity 「物件系統管理程式」的「遠端儲存」畫面中、選取「結果清單」區段下方所需的「遠端儲存」物件。
3. 按一下「移除」。

   此時會顯示「確認移除遠端儲存連線」對話方塊。

4. 輸入「移除」、然後按一下「移除*」來確認作業。

   選取的遠端儲存物件即會移除。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。